2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年海南、宁夏新课标卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,3,5,7,9\}$，$B=\{0,3,6,9,12\}$，则 $A\cap complement_{\mathbb{N}}B=$（ ）

A. $\{1,5,7\}$　　B. $\{3,5,7\}$　　C. $\{1,3,9\}$　　D. $\{1,2,3\}$

【答案】**A.**

【解析】

全集为自然数集，因此 $complement_{\mathbb{N}}B=\{n\in\mathbb{N}\mid n\notin B\}$. 在集合 A 的元素中，3，9 属于 B，而 1，5，7 不属于 B，所以 $A\cap complement_{\mathbb{N}}B=\{1,5,7\}$. 故选 A.

2. 复数 $\frac{3+2i}{2-3i}-\frac{3-2i}{2+3i}=$（ ）

A. 0　　B. 2　　C. $-2i$　　D. $2i$

【答案】**D.**

【解析】

有

$$\frac{3+2i}{2-3i}=\frac{(3+2i)(2+3i)}{(2-3i)(2+3i)}=\frac{13i}{13}=i$$

同理，

$$\frac{3-2i}{2+3i}=\frac{(3-2i)(2-3i)}{(2+3i)(2-3i)}=\frac{-13i}{13}=-i$$

所以原式为 $i-(-i)=2i$. 故选 D.

3. 对变量 x，y 有观测数据 (x_i,y_i)（$i=1$，2，…，10），得散点图 1；对变量 u，v 有观测数据 (u_i,v_i)（$i=1$，2，…，10），得散点图 2. 由这两个散点图可以判断（ ）

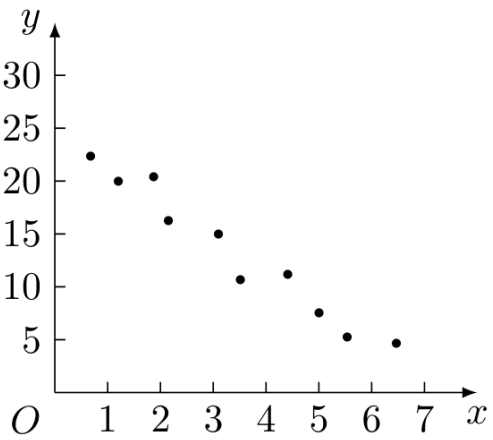


图 1

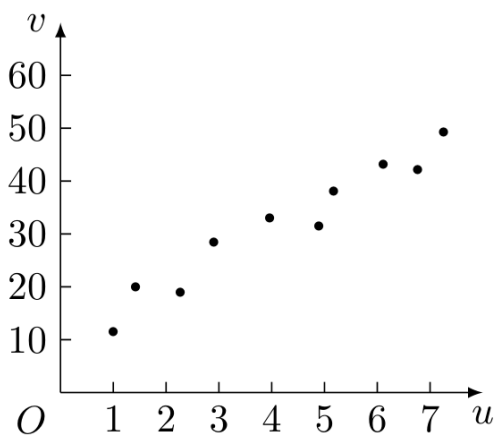


图 2

A. 变量 x 与 y 正相关，u 与 v 正相关　　B. 变量 x 与 y 正相关，u 与 v 负相关
C. 变量 x 与 y 负相关，u 与 v 正相关　　D. 变量 x 与 y 负相关，u 与 v 负相关

【答案】**C.**

【解析】
由散点图 1 可见，随着 x 增大，y 总体呈减小趋势，所以变量 x 与 y 负相关. 由散点图 2 可见，随着 u 增大，v 总体呈增大趋势，所以变量 u 与 v 正相关. 故选 C.

4. 双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$ 的焦点到渐近线的距离为（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. 1

【答案】**A.**

【解析】
双曲线的标准方程中 $a^2=4$，$b^2=12$，因此 $a=2$，$b=2\sqrt{3}$，且 $c=\sqrt{a^2+b^2}=4$. 其焦点为 $(4,0)$ 和 $(-4,0)$，渐近线方程为 $y=+-\frac{b}{a}x=pmsqrt(3)x$.

以右焦点 $(4,0)$ 为例，点到渐近线 $\sqrt{3}x-y=0$ 的距离为

$$\frac{|\sqrt{3}\cdot 4-0|}{\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+(-1)^2}}=\frac{4\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$$

左焦点到相应渐近线的距离相同，所以所求距离为 $2\sqrt{3}$，故选 A.

5. 有四个关于三角函数的命题：p_1：$\exists x\in\mathbb{R}$，$\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}=\frac{1}{2}$；$p_2$：$\exists x,y\in\mathbb{R}$，$\sin(x-y)=\sin x-\sin y$；$p_3$：$\forall x\in[0,\pi]$，$\sqrt{\frac{1-\cos 2x}{2}}=\sin x$；$p_4$：$\sin x=\cos y\Rightarrow x+y=\frac{\pi}{2}$. 其中假命题的是（ ）

A. p_1,p_4　　B. p_2，p_4　　C. p_1，p_3　　D. p_2，p_3

【答案】**A.**

【解析】

对命题 p_1，由同角基本关系 $\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}=1$，不可能等于 $\frac{1}{2}$，所以 p_1 是假命题.

对命题 p_2，取 $x=y=0$，则 $\sin(x-y)=0=\sin x-\sin y$，所以存在满足条件的 x，y，p_2 是真命题.

对命题 p_3，有

$$\sqrt{\frac{1-\cos 2x}{2}}=\sqrt{\sin^2 x}=|\sin x|$$

当 $x\in[0,\pi]$ 时，$\sin x\geq 0$，故 $|\sin x|=\sin x$，所以 p_3 是真命题.

对命题 p_4，取 $x=0$，$y=-\frac{\pi}{2}$，则 $\sin x=0=\cos y$，但 $x+y=-\frac{\pi}{2}\neq\frac{\pi}{2}$，所以 p_4 是假命题.

因此假命题为 p_1，p_4，故选 A.

6. 设 x，y 满足 $begin\{cases\}2x+y\geq 4,\backslash\ x-y\geq -1,\backslash\ x-2y\leq 2,end\{cases\}$ 则 $z=x+y$（ ）

A. 有最小值 2，最大值 3
B. 有最小值 2，无最大值
C. 有最大值 3，无最小值
D. 既无最小值，也无最大值

【答案】**B.**

【解析】

由约束条件可得 $y\geq 4-2x$，$y\leq x+1$，$y\geq\frac{x}{2}-1$. 要使可行的 y 存在，必须有 $4-2x\leq x+1$，即 $x\geq 1$. 当 $1\leq x\leq 2$ 时，$4-2x\geq\frac{x}{2}-1$，所以 $z=x+y\geq x+(4-2x)=4-x\geq 2$，并且在 $(x,y)=(2,0)$ 时取到 $z=2$. 当 $x\geq 2$ 时，$z\geq x+\left(\frac{x}{2}-1\right)=\frac{3}{2}x-1\geq 2$，故 z 的最小值为 2.

取 $x\geq 2$，$y=\frac{x}{2}-1$，则三条约束均满足，而 $z=\frac{3}{2}x-1$ 可随 x 增大而无限增大，所以 z 无最大值. 故选 B.

7. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $4a_1$，$2a_2$，a_3 成等差数列. 若 $a_1=1$，则 $S_4=$（ ）

A. 7　　B. 8　　C. 15　　D. 16

【答案】**C.**

【解析】

设等比数列的公比为 q. 由 $a_1=1$，有 $a_2=q$，$a_3=q^2$. 由于 $4a_1$，$2a_2$，a_3 成等差数列，中间项的两倍等于两边项之和，因此

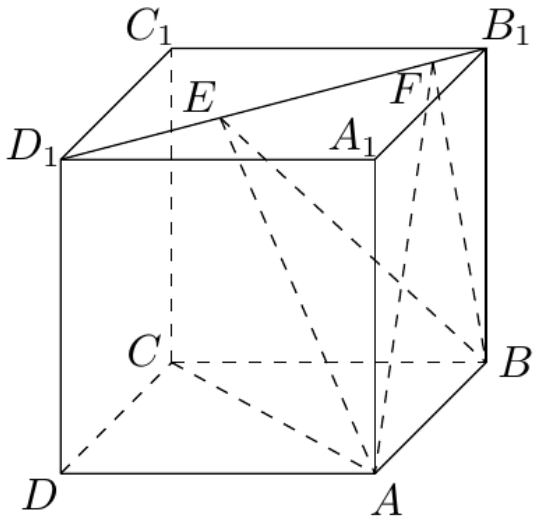
$$2(2q)=4+q^2$$

即

$$q^2-4q+4=(q-2)^2=0$$

所以 $q=2$，从而 $S_4=1+2+2^2+2^3=15$. 故选 C.

8. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，线段 B_1D_1 上有两个动点 E，F，且 $EF=\frac{\sqrt{2}}{2}$，则下列结论中错误的是（ ）



A. $AC \perp BE$
B. $EF \parallel$ 平面 $ABCD$
C. 三棱锥 $A-BEF$ 的体积为定值
D. 异面直线 AE，BF 所成的角为定值

【答案】**D.**

【解析】
建立空间直角坐标系，令 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，并令 $A_1(0,0,1)$，$B_1(1,0,1)$，$C_1(1,1,1)$，$D_1(0,1,1)$. 设 $E=(1-t,t,1)$，$F=(1-s,s,1)$，$0 \le s$，$t \le 1$. 由 $EF=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 得 $\sqrt{2}|s-t|=\frac{\sqrt{2}}{2}$，即 $|s-t|=\frac{1}{2}$. 有 $\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{BE}=(-t,t,1)$，所以 $\overrightarrow{AC}cdotarrow(BE)=0$，即 $AC \perp BE$. 直线 EF 的方向向量为 $(s-t,t-s,0)$，它平行于平面 $ABCD$，故结论 B 正确.

四面体 $A-BEF$ 的体积为

$$V=\frac{1}{6}|\det begin\{pmatrix\}100 \backslash 1-tt1 \backslash 1-ss1end\{pmatrix\}|=\frac{|t-s|}{6}=\frac{1}{12}$$

所以结论 C 也正确.

最后考察结论 D. 当 $t=0$，$s=\frac{1}{2}$ 时，可取两异面直线的方向向量 $\overrightarrow{AE}=(1,0,1)$，$\overrightarrow{BF}=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)$，两向量夹角的余弦为 $\frac{1}{2\sqrt{3}}$. 当 $t=\frac{1}{2}$，$s=1$ 时，方向向量可取 $\overrightarrow{AE}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)$，$\overrightarrow{BF}=(-1,1,1)$，夹角的余弦为 $\frac{1}{\sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{2}}{3}$. 两者不相等，故该角不是定值. 因此错误的是 D.

9. 已知 O，N，P 在 $\triangle ABC$ 所在平面内，且 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|$，$\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}=\mathbf{0}$，$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PA}$，则点 O，N，P 依次是 $\triangle ABC$ 的（ ）

A. 重心，外心，垂心　　B. 重心，外心，内心　　C. 外心，重心，垂心　　D. 外心，垂心，内心

【答案】**C.**

【解析】
由 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|$，点 O 到三角形 ABC 的三个顶点距离相等，所以 O 是三角形 ABC 的外心.
设点 A，B，C，N 的位置向量分别为 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{n}$. 由

$$\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}=\mathbf{0}$$

得

$$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{n})+(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{n})+(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{n})=\mathbf{0}$$

即 $\boldsymbol{n}=\frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{3}$，所以 N 是三角形的重心.
令 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{PA}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{PB}$，$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{PC}$. 题设给出 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\boldsymbol{v}cdotbold(w)=\boldsymbol{w}cdotbold(u)$. 于是

$$\overrightarrow{AP}cdotarrow(BC)=(-\boldsymbol{u})\cdot(\boldsymbol{w}-\boldsymbol{v})=0$$

所以 $AP\perp BC$. 同理可得 $BP\perp CA$，$CP\perp AB$，故 P 是三角形的垂心.
因此 O，N，P 依次是外心、重心、垂心，故选 C.

10. 如果执行如图的程序框图，输入 $x=-2$，$h=0.5$，那么输出的各个数的和等于（ ）

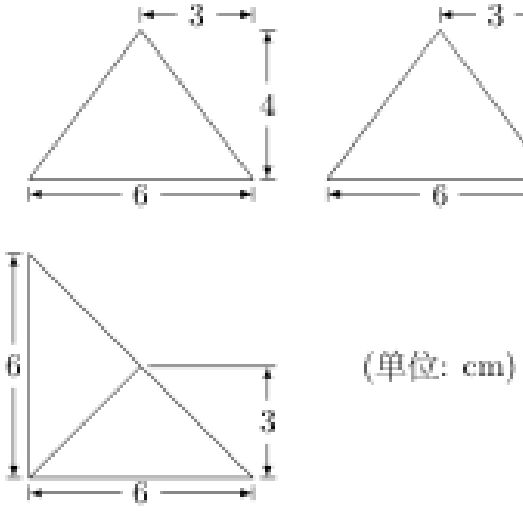
texfigure[max width=0.58linewidth]{img_repaint/2009/new_curriculum_science/q10_fig1.tex}

A. 3　　B. 3.5　　C. 4　　D. 4.5

【答案】**B.**

【解析】
程序每次输出后，若 $x<2$，就令 $x=x+h=x+0.5$ 再进入下一轮；当输出对应的 $x\geq 2$ 时结束. 输入 $x=-2$ 时，依次取到 $x=-2$，-1.5，-1，-0.5，0，0.5，1，1.5，2，相应输出为 $y=0$，0，0，0，0，0.5，1，1，1. 因此输出各数的和为 $0+0+0+0+0+0.5+1+1+1=3.5$. 故选 B.

11. 一个棱锥的三视图如图，则该棱锥的全面积（单位：cm^2）为（ ）



A. $48+12\sqrt{2}$　　B. $48+24\sqrt{2}$
C. $36+12\sqrt{2}$　　D. $36+24\sqrt{2}$

【答案】**A.**

【解析】

由三视图可知，该棱锥的底面是直角边长均为 $6\sim cm$ 的等腰直角三角形，顶点在底面上的射影为底面斜边的中点，棱锥的高为 $4\sim cm$.

底面斜边长为 $6\sqrt{2}\sim cm$，底面积为

$$S_{底}=\frac{1}{2}\times 6\times 6=18\sim cm^2$$

设顶点在底面的射影为 O. 由于 O 是斜边中点，O 到两条直角边的距离均为 $3\sim cm$. 所以以任一条直角边为底的侧面，其斜高为

$$\sqrt{4^2+3^2}=5\sim cm$$

两个这样的侧面面积之和为

$$2\times\frac{1}{2}\times 6\times 5=30\sim cm^2$$

对于以斜边为底的侧面，因 O 在斜边上且 $SO\perp$ 底面，$SO=4\sim cm$ 就是该侧面的高，其面积为

$$\frac{1}{2}\times 6\sqrt{2}\times 4=12\sqrt{2}\sim cm^2$$

故棱锥的全面积为

$$18+30+12\sqrt{2}=48+12\sqrt{2}\sim cm^2$$

故选 A.

12. 用 $\min\{a,b,c\}$ 表示 a，b，c 三个数中的最小值. 设 $f(x)=\min\{2^x,x+2,10-x\}$（$x\geq 0$），则 $f(x)$ 的最大值为（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**C.**

【解析】

对任意 $x\geq 0$，都有

$$f(x)\leq\min\{x+2,10-x\}$$

而两个一次函数 $x+2$ 与 $10-x$ 的交点满足 $x+2=10-x$，解得 $x=4$，交点函数值为 6. 因此 $\min\{x+2,10-x\}\leq 6$，从而 $f(x)\leq 6$.

当 $x=4$ 时，$2^x=16$，$x+2=6$，$10-x=6$，所以 $f(4)=\min\{16,6,6\}=6$. 上界可以取到，故 $f(x)$ 的最大值为 6，选 C.

填空题

13. 设已知抛物线 C 的顶点在坐标原点，焦点为 $F(1,0)$，直线 l 与抛物线 C 相交于 A，B 两点. 若 AB 的中点为 $(2,2)$，则直线 l 的方程为_____{}.

【答案】$y=x$.

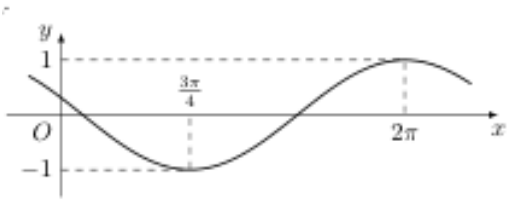
【解析】

抛物线的焦点为 $F(1,0)$，顶点为原点，所以其方程为 $y^2=4x$. 设直线与抛物线的两个交点对应的参数分别为 t_1，t_2. 抛物线的参数表示为

$$(x,y)=\left(t^2,2t\right)$$

由弦中点为 $(2,2)$，得 $\frac{t_1^2+t_2^2}{2}=2$，$\frac{2t_1+2t_2}{2}=2$ 即 $t_1^2+t_2^2=4$，$t_1+t_2=2$. 于是 $4=(t_1+t_2)^2-2t_1t_2=4-2t_1t_2$，所以 $t_1t_2=0$. 因而两交点参数为 $0,2$，对应的交点为 $(0,0)$，$(4,4)$. 过这两点的直线方程为 $y=x$.

14. 已知函数 $y=\sin(\omega x+\phi)$ （$\omega>0$，$-\pi\le\phi<\pi$）的图象如图所示，则 $\phi=$_____{}.



【答案】$\frac{9\pi}{10}$.

【解析】

由图可知，函数在 $x=\frac{3\pi}{4}$ 处取得最小值，在 $x=2\pi$ 处取得相邻的最大值. 因此从最小值到相邻最大值的横坐标距离为半个周期，即

$$\frac{T}{2}=2\pi-\frac{3\pi}{4}=\frac{5\pi}{4}$$

从而 $T=\frac{5\pi}{2}$，又 $T=\frac{2\pi}{\omega}$，所以 $\omega=\frac{4}{5}$.

在 $x=2\pi$ 处函数取得最大值，故 $2\pi\omega+\phi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$. 代入 $\omega=\frac{4}{5}$，得

$$\phi=\frac{\pi}{2}-\frac{8\pi}{5}+2k\pi=-\frac{11\pi}{10}+2k\pi$$

结合 $-\pi\le\phi<\pi$，取 $k=1$，得到 $\phi=\frac{9\pi}{10}$.

15. 7名志愿者中安排6人在周六，周日两天参加社区公益活动. 若每天安排3人，则不同的安排方案共有_____{} 种.（用数字作答）

【答案】140.

【解析】

先从 7 名志愿者中选出周六参加活动的 3 人，再从余下的 4 人中选出周日参加活动的 3 人，剩下 1 人不参加. 因此不同安排方案数为

$$C_7^3C_4^3=35\times4=140$$

16. 等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n. 已知 $a_{m-1}+a_{m+1}-a_m^2=0$，$S_{2m-1}=38$，则 $m=$_____{}.

【答案】10.

【解析】

设等差数列的公差为 d. 则 $a_{m-1}+a_{m+1}=2a_m$，所以题设条件化为

$$2a_m-a_m^2=0$$

即 $a_m=0$ 或 $a_m=2$.

等差数列中关于第 m 项对称的各项和均为 $2a_m$，因此

$$S_{2m-1}=(2m-1)a_m=38$$

由于右边不为零，$a_m\neq 0$，故 $a_m=2$. 于是

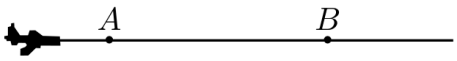
$$2(2m-1)=38$$

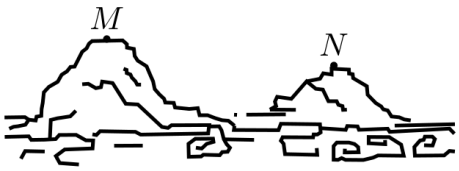
解得 $m=10$.

解答题

17. 为了测量两山顶 M，N 间的距离，飞机沿水平方向在 A，B 两点进行测量. A，B，M，N 在同一个铅垂平面内（如示意图），飞机能够测量的数据有俯角和 A，B 间的距离，请设计一个方案，包括：

1. (1) 指出需要测量的数据（用字母表示，并在图中标出）；
2. (2) 用文字和公式写出计算 M，N 间距离的步骤.





【解析】

1. (1) 记从 A 观察山顶 M，N 的俯角分别为 α_1，β_1，从 B 观察山顶 M，N 的俯角分别为 α_2，β_2，并测量 $AB=d$. 将这些角和线段 AB 标在图中.
2. (2) 在 $\triangle ABM$ 中，$\angle MAB=\alpha_1$，$\angle ABM=\alpha_2$，所以 $\angle AMB=\pi-\alpha_1-\alpha_2$. 由正弦定理，

$AM=\frac{d\sin\alpha_2}{\sin(\alpha_1+\alpha_2)}$.

在 $\triangle ABN$ 中，$\angle BAN=\beta_1$，且 $\angle ABN=\pi-\beta_2$，所以 $\angle ANB=\beta_2-\beta_1$. 由正弦定理，$AN=\frac{d\sin\beta_2}{\sin(\beta_2-\beta_1)}$.

由图中两条视线在点 A 所成的角为 $\alpha_1-\beta_1$，再由余弦定理，$MN=\sqrt{AM^2+AN^2-2AM\cdot AN\cos(\alpha_1-\beta_1)}$.

18. 某工厂有工人 1000 名，其中 250 名工人参加过短期培训（称为 A 类工人），另外 750 名工人参加过长期培训（称为 B 类工人）. 现用分层抽样方法（按 A 类，B 类分二层）从该工厂的工人中共抽查 100 名工人，调查他们的生产能力（此处生产能力指一天加工的零件数）.

1. (1) 求甲，乙两工人都被抽到的概率，其中甲为 A 类工人，乙为 B 类工人；
2. (2) 从 A 类工人中的抽查结果和从 B 类工人中的抽查结果分别如下表 1 和表 2.

begin{center} 表 1

begin{tabular}{c|ccccc} hline 生产能力分组 & $[100,110)$ & $[110,120)$ & $[120,130)$ & $[130,140)$ & $[140,150)$ \ hline 人数 & 4 & 8 & x & 5 & 3 \ hline end{tabular} end{center}

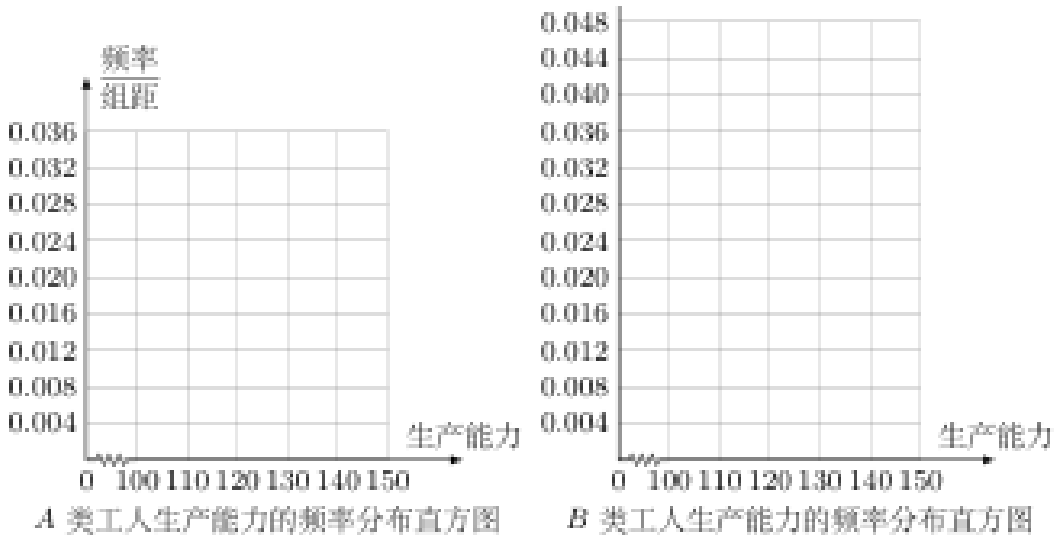
begin{center} 表 2

begin{tabular}{c|cccc} hline 生产能力分组 & $[110,120)$ & $[120,130)$ & $[130,140)$ & $[140,150)$ \ hline 人数 & 6 & y & 36 & 18 \ hline end{tabular} end{center}

begin{enumerate}

1. (3) 先确定 x，y，再完成下列频率分布直方图. 就生产能力而言，A 类工人中个体间的差异程度与 B 类工人中个体间的差异程度哪个更小？（不用计算，可通过观察直方图直接回答结论）
2. (4) 分别估计 A 类工人和 B 类工人生产能力的平均数，并估计该工厂工人的生产能力的平均数.（同一组中的数据用该组区间的中点值作代表）

end{enumerate}



【解析】

1. （1）分层抽样时，A 类工人中抽取的人数为 $100\times\frac{250}{1000}=25$，$B$ 类工人中抽取的人数为 $100\times\frac{750}{1000}=75$. 因此，甲被抽到的概率为 $\frac{25}{250}=\frac{1}{10}$，乙被抽到的概率为 $\frac{75}{750}=\frac{1}{10}$. 两层分别抽样，故甲、乙都被抽到的概率为 $P=\frac{1}{10}\times\frac{1}{10}=\frac{1}{100}$.

1. （2） begin{enumerate}

2. （3）表 1 中人数总数为 25，所以 $4+8+x+5+3=25$，解得 $x=5$. 表 2 中人数总数为 75，所以 $6+y+36+18=75$，解得 $y=15$.

两表各组组距均为 10，所以频率分布直方图的柱高等于各组频率除以组距. A 类在 $[100,110)$、$[110,120)$、$[120,130)$、$[130,140)$、$[140,150)$ 五组的柱高依次为 0.016，0.032，0.020，0.020，0.012；B 类在 $[100,110)$、$[110,120)$、$[120,130)$、$[130,140)$、$[140,150)$ 五组的柱高依次为 0，0.008，0.020，0.048，0.024. 按这些柱高即可补全题图. 由直方图可见，B 类工人的生产能力主要集中在 $[130,140)$ 这一组，分布比 A 类更集中，所以 B 类工人中个体间的差异程度更小.

1. （4）A 类工人生产能力的平均数估计为

$\frac{4\times105+8\times115+5\times125+5\times135+3\times145}{25}=123.$

B 类工人生产能力的平均数估计为 $\frac{6\times115+15\times125+36\times135+18\times145}{75}=133.8.$

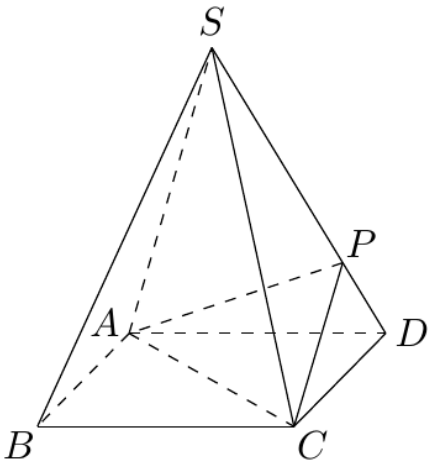
全厂工人生产能力的平均数估计为 $\frac{250\times123+750\times133.8}{1000}=131.1.$

end{enumerate}

19. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形，每条侧棱的长都是底面边长的 $\sqrt{2}$ 倍，P 为侧棱 SD 上的点.

1. (1) 求证：$AC\perp SD$；
2. (2) 若 $SD\perp$ 平面 PAC，求二面角 $P-AC-D$ 的大小；

3. (3) 在上一问的条件下，侧棱 SC 上是否存在一点 E，使得 $BE \parallel$ 平面 PAC. 若存在，求 $SE:EC$ 的值；若不存在，试说明理由.



【解析】

1. （1）设正方形边长为 a，取空间直角坐标系，使

$A(0,0,0)$，$B(a,0,0)$，$C(a,a,0)$，$D(0,a,0)$.

由于 $SA=SB=SC=SD$，点 S 到正方形四个顶点的距离相等，所以 S 在正方形四个顶点的垂直平分面交线上；该交线经过正方形中心且垂直于底面. 因而可取 S 在正方形中心的正上方. 由 $SA=asqrt(2)$ 及正方形中心到顶点的距离为 $\frac{asqrt(2)}{2}$，得 $S\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},\frac{asqrt(6)}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{AC}=(a,a,0)$，$\overrightarrow{SD}=\left(-\frac{a}{2},\frac{a}{2},-\frac{asqrt(6)}{2}\right)$，从而 $\overrightarrow{AC}cdotarrow(SD)=-\frac{a^2}{2}+\frac{a^2}{2}=0$. 因此 $AC\perp SD$.

1. （2）设 $P=S+tarrow(SD)$，其中 $0\le t\le 1$. 由 $SD\perp$ 平面 PAC，知 $SD\perp AP$. 计算得

$\overrightarrow{AP}=\left(\frac{a(1-t)}{2},\frac{a(1+t)}{2},\frac{asqrt(6)(1-t)}{2}\right)$.

因此 $\overrightarrow{SD}cdotarrow(AP)=a^2\left(2t-\frac{3}{2}\right)=0$，解得 $t=\frac{3}{4}$. 取 $a=1$ 计算二面角不影响角度，此时 $\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{AP}=\left(\frac{1}{8},\frac{7}{8},\frac{\sqrt{6}}{8}\right)$.

平面 PAC 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AC}timesarrow(AP)=\left(\frac{\sqrt{6}}{8},-\frac{\sqrt{6}}{8},\frac{3}{4}\right)$，而平面 DAC 的法向量可取 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$. 故二面角 $P-AC-D$ 的余弦为 $\frac{|\boldsymbol{n}\{\cdot\}\boldsymbol{k}|}{|\boldsymbol{n}||\boldsymbol{k}|}=\frac{\frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以二面角的大小为 30°.

1. （3）仍取 $a=1$. 设 $E=S+uarrow(SC)$，其中 $0\le u\le 1$，则

$E\left(\frac{1+u}{2},\frac{1+u}{2},\frac{\sqrt{6}(1-u)}{2}\right)$.

要使 $BE\parallel$ 平面 PAC，只需使 $\overrightarrow{BE}cdotbold(n)=0$. 代入 $\overrightarrow{BE}=\left(\frac{u-1}{2},\frac{u+1}{2},\frac{\sqrt{6}(1-u)}{2}\right)$，得 $\overrightarrow{BE}cdotbold(n)=-\frac{\sqrt{6}}{8}+\frac{3\sqrt{6}}{8}(1-u)=0$，解得 $u=\frac{2}{3}$.

所以存在这样的点 E，且 $SE:EC=u:(1-u)=2:1$.

20. 已知椭圆 C 的中心为直角坐标系 xOy 的原点，焦点在 x 轴上，它的一个顶点到两个焦点的距离分别是 7 和 1.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 若 P 为椭圆 C 上的动点，M 为过 P 且垂直于 x 轴的直线上的点，$\frac{|OP|}{|OM|}=\lambda$，求点 M 的轨迹方程，并说明轨迹是什么曲线.

【解析】

1. （1）设椭圆的半长轴、半焦距分别为 a，c. 由一个顶点到两个焦点的距离为 $a+c$ 和 $a-c$，得

$a+c=7$，$a-c=1$，从而 $a=4$，$c=3$. 因此 $b^2=a^2-c^2=16-9=7$，椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$.

1. （2）设 $P=(x,y_0)$，$M=(x,y)$. 由 P 在椭圆上，得

$y_0^2=7-\frac{7x^2}{16}$，且 $-4\le x\le 4$. 由于 $PM\perp x$ 轴，P 与 M 的横坐标相同，条件 $\frac{|OP|}{|OM|}=\lambda$ 给出

$$x^2+y_0^2=\lambda^2\left(x^2+y^2\right)$$

代入 $y_0^2=7-\frac{7x^2}{16}$，并整理得 $\left(16\lambda^2-9\right)x^2+16\lambda^2y^2=112$，$-4\le x\le 4$. 由于 $|OP|>0$，必须有 $\lambda>0$. 于是分情况讨论：

当 $\lambda=\frac{3}{4}$ 时，轨迹方程为 $y^2=\frac{112}{9}$，并且 $-4\le x\le 4$，所以轨迹是两条平行于 x 轴的线段.

当 $0<\lambda<\frac{3}{4}$ 时，方程可写为 $16\lambda^2y^2-\left(9-16\lambda^2\right)x^2=112$，$-4\le x\le 4$，所以轨迹是中心在原点、实轴在 y 轴上的双曲线被 $-4\le x\le 4$ 截得的部分.

当 $\frac{3}{4}<\lambda<1$ 时，轨迹方程为椭圆 $\frac{x^2}{\frac{112}{16\lambda^2-9}}+\frac{y^2}{\frac{112}{16\lambda^2}}=1$，$-4\le x\le 4$ 即该椭圆被 $-4\le x\le 4$ 截得的部分.

当 $\lambda\ge 1$ 时，轨迹是完整的椭圆

$$\frac{x^2}{\frac{112}{16\lambda^2-9}}+\frac{y^2}{\frac{112}{16\lambda^2}}=1$$

其中 $\lambda=1$ 时该椭圆为原椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$.

21. 已知函数 $f(x)=\left(x^3+3x^2+ax+b\right)e^{-x}$.

1. (1) 若 $a=b=-3$，求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty,\alpha)$，$(2,\beta)$ 单调增加，在 $(\alpha,2)$，$(\beta,+\infty)$ 单调减少，证明：$\beta-\alpha>6$.

【解析】

1. （1）当 $a=b=-3$ 时，

$f'(x)=\left(3x^2+6x-3-\left(x^3+3x^2-3x-3\right)\right)e^{-x}=x\left(9-x^2\right)e^{-x}$.

因为 $e^{-x}>0$，所以 $f'(x)$ 的符号由 $x\left(9-x^2\right)=x(3-x)(3+x)$ 决定. 于是 $f'(x)>0$ 的区间为 $(-\infty,-3)$ 和 $(0,3)$，$f'(x)<0$ 的区间为 $(-3,0)$ 和 $(3,+\infty)$. 因此，$f(x)$ 在 $(-\infty,-3)$、$(0,3)$ 上单调增加，在 $(-3,0)$、$(3,+\infty)$ 上单调减少.

1. （2）对一般的 a，b，

$f'(x)=\left[-x^3+(6-a)x+(a-b)\right]e^{-x}$.

题设的单调性变化说明 $\alpha<2<\beta$，且 $x=\alpha$，2，β 都是导函数的零点. 因 $e^{-x}>0$，存在常数 k 使 $-x^3+(6-a)x+(a-b)=k(x-\alpha)(x-2)(x-\beta)$. 比较两边 x^3 的系数得 $k=-1$，故 $-x^3+(6-a)x+(a-b)=-(x-\alpha)(x-2)(x-\beta)$.

比较两边的二次项系数，得 $\alpha+2+\beta=0$，即 $\alpha+\beta=-2$. 又 $\beta>2$，所以

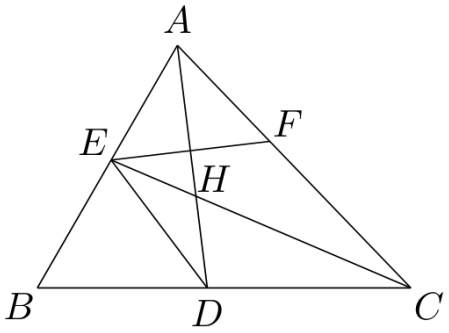
$$\beta-\alpha=\beta-(-2-\beta)=2\beta+2>6.$$

故 $\beta-\alpha>6$ 成立.

选考题：解答题

22. 如图，已知 $\triangle ABC$ 的两条角平分线 AD 和 CE 相交于 H，$\angle B=60^\circ$，F 在 AC 上，且 $AE=AF$.

1. (1) 证明：B，D，H，E 四点共圆；
2. (2) 证明：CE 平分 $\angle DEF$.



【解析】

1. (1) 设 $\angle A=2\alpha$，则 $\angle C=120^\circ-2\alpha$. 记 $BC=a$，$CA=b$，$AB=c$. 由角平分线定理，

$BD=\frac{ac}{b+c}$，$BE=\frac{ac}{a+b}$，所以 $\frac{BD}{BE}=\frac{a+b}{b+c}$.

由正弦定理，$a:b:c=\sin 2\alpha:\sin 60^\circ:\sin(120^\circ-2\alpha)$，从而 $\frac{a+b}{b+c}=\frac{\sin 2\alpha+\sin 60^\circ}{\sin 60^\circ+\sin(120^\circ-2\alpha)}=\frac{\sin(30^\circ+\alpha)}{\cos\alpha}$.

在 $\triangle BDE$ 中，$\angle DBE=60^\circ$. 设 $\angle BDE=\theta$，则 $\angle BED=120^\circ-\theta$. 由正弦定理及上面的边比，

$$\frac{\sin(120^\circ-\theta)}{\sin\theta}=\frac{\sin(30^\circ+\alpha)}{\cos\alpha}$$

由于 $0<\alpha<60^\circ$，且 $2\frac{\sin(30^\circ+\alpha)}{\cos\alpha}-1=\sqrt{3}\tan\alpha$，上式等价于 $\tan\theta=\cot\alpha$. 又 $0<\theta<120^\circ$，且 $\cot\alpha>0$，所以 $0<\theta<90^\circ$，故 $\theta=90^\circ-\alpha$，从而 $\angle BED=30^\circ+\alpha$.

又因为 H 是三角形的内心，且 E，H，C 共线，所以 $\angle BHE=180^\circ-\angle BHC=180^\circ-(90^\circ+\alpha)=90^\circ-\alpha$. 因此 $\angle BDE=\angle BHE$，四点 B，D，H，E 共圆.

1. (2) 在 $\triangle AEF$ 中，$AE=AF$，且 $\angle EAF=\angle A=2\alpha$，所以

$\angle AEF=90^\circ-\alpha$. 由于 A，E，B 共线，得 $\angle BEF=180^\circ-\angle AEF=90^\circ+\alpha$.

在 $\triangle BCE$ 中，CE 是角平分线，故 $\angle BCE=60^\circ-\alpha$，从而 $\angle BEC=180^\circ-60^\circ-(60^\circ-\alpha)=60^\circ+\alpha$. 于是 $\angle CEF=\angle BEF-\angle BEC=30^\circ$.

由第（1）问，$\angle BED=30^\circ+\alpha$，所以 $\angle DEC=\angle BEC-\angle BED=30^\circ$. 故 $\angle DEC=\angle CEF$，即 CE 平分 $\angle DEF$.

23. 已知曲线 $C_1:begin\{cases\}x=-4+\cos t,\backslash\ y=3+\sin t,end\{cases\}$（$t$ 为参数），$C_2:begin\{cases\}x=8\cos\theta,\backslash\ y=3\sin\theta.end\{cases\}$（$\theta$ 为参数）.

1. (1) 化 C_1，C_2 的方程为普通方程，并说明它们分别表示什么曲线；
2. (2) 若 C_1 上的点 P 对应的参数为 $t=\frac{\pi}{2}$，Q 为 C_2 上的动点，求 PQ 中点 M 到直线 $C_3:begin\{cases\}x=3+2t,\backslash\ y=-2+t,end\{cases\}$（$t$ 为参数）距离的最小值.

【解析】

1. (1) 由 $x=-4+\cos t$，$y=3+\sin t$，消去参数得

$(x+4)^2+(y-3)^2=\cos^2 t+\sin^2 t=1$，所以 C_1 表示圆心为 $(-4,3)$、半径为 1 的圆.

由 $x=8\cos\theta$，$y=3\sin\theta$，得 $\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{9}=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$，所以 C_2 表示椭圆. 该椭圆的中心为原点，长半轴为 8，短半轴为 3，长轴在 x 轴上.

1. (2) 当 $t=\frac{\pi}{2}$ 时，$P=(-4,4)$. 设 $Q=(8\cos\theta,3\sin\theta)$，则线段 PQ 的中点为

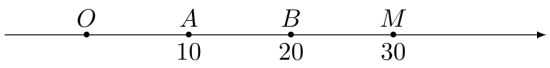
$M=\left(-2+4\cos\theta,2+\frac{3}{2}\sin\theta\right)$.

直线 C_3 的参数方程给出 $x-2y-7=0$. 因此点 M 到 C_3 的距离为 $\frac{|(-2+4\cos\theta)-2\left(2+\frac{3}{2}\sin\theta\right)-7|}{\sqrt{5}}=\frac{|4\cos\theta-3\sin\theta-13|}{\sqrt{5}}$.

由 $4\cos\theta-3\sin\theta\le slantsqrt(4^2+(-3)^2)=5$，且 $4\cos\theta-3\sin\theta-13<0$，上式的最小值在 $4\cos\theta-3\sin\theta=5$ 时取得. 取 $\cos\theta=\frac{4}{5}$，$\sin\theta=-\frac{3}{5}$ 即可取到该等号，故最小距离为 $\frac{13-5}{\sqrt{5}}=\frac{8\sqrt{5}}{5}$.

24. 如图，O 为数轴的原点，A，B，M 为数轴上三点，C 为线段 OM 上的动点，设 x 表示 C 与原点的距离，y 表示 C 到 A 距离 4 倍与 C 到 B 距离的 6 倍的和.

1. (1) 将 y 表示成 x 的函数；
2. (2) 要使 y 的值不超过 70，x 应该在什么范围内取值.



【解析】

1. (1) 由图知 $OA=10$，$OB=20$，$OM=30$，且 $C\in[OM]$. 因此 $0\le x\le 30$，$CA=|x-10|$，$CB=|x-20|$，从而

$y=4|x-10|+6|x-20|$. 写成分段函数为

$$y=begin\{cases\}160-10x,0\le x\le 10,\backslash 80-2x,10\le x\le 20,\backslash 10x-160,20\le x\le 30.end\{cases\}$$

1. (2) 当 $0\le x\le 10$ 时，$y\le 70$ 等价于 $x\ge 9$；当 $10\le x\le 20$ 时，恒有 $80-2x\le 60<70$；当 $20\le x\le 30$ 时，$y\le 70$ 等价于 $x\le 23$. 合并得 $9\le x\le 23$.